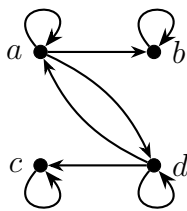
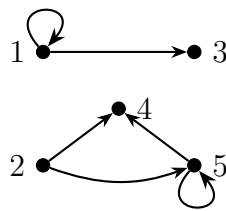


Ejercicios resueltos de relaciones en un conjunto

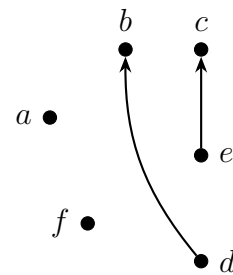
Ejercicio 1: Determinar si la relación representada en cada grafo es reflexiva, simétrica, antisimétrica y transitiva. Justificar.



(a)



(b)



(c)

Recordemos que, a partir de la visualización de un grafo, podemos determinar que una relación:

- es **reflexiva** si en cada vértice hay un bucle,
- es **simétrica** si por cada flecha que conecta dos vértices distintos hay otra con sentido opuesto que conecta esos mismos vértices,
- es **antisimétrica** si entre dos vértices distintos hay a lo sumo una flecha,
- es **transitiva** si por cada camino con parada entre dos vértices (que pueden ser distintos o no) hay un camino directo.

Resolución

Llamemos $\mathcal{R}$ a la relación representada en cada grafo. Si hacemos el análisis correspondiente en cada caso podemos obtener las siguientes conclusiones.

(a)

- R es **reflexiva** porque en cada vértice hay un bucle.
- R **no es simétrica** porque hay una flecha que conecta los vértices a y b pero no hay otra con sentido opuesto entre estos mismos vértices.
- R **no es antisimétrica** porque entre los vértices a y d hay dos flechas.

- **R no es transitiva** porque hay un camino de a a c con parada en d pero no está el camino directo de a a c .

Para justificar debemos recurrir a las definiciones.

- R es reflexiva $\Leftrightarrow \forall x \in A : xRx$
Se verifica porque aRa, bRb, cRc y dRd .
- R no es simétrica $\Leftrightarrow \exists x, y \in A : xRy \wedge y \not R x$
Se verifica porque aRb y $b \not R a$.
- R no es antisimétrica $\Leftrightarrow \exists x, y \in A : xRy \wedge yRx \wedge x \neq y$
Se verifica porque $a \neq d, aRd$ y dRa .
- R no es transitiva $\Leftrightarrow \exists x, y, z \in A : xRy \wedge yRz \wedge x \not R z$
Se verifica porque aRd, dRc y $a \not R c$.

(b)

- **R no es reflexiva** porque en el vértice 1 no hay un bucle.
- **R no es simétrica** porque hay una flecha que conecta los vértices 1 y 3 pero no hay otra con sentido opuesto entre estos mismos vértices.
- **R es antisimétrica** porque entre dos vértices distintos hay a lo sumo una flecha, es decir, exactamente una o ninguna.
- **R es transitiva** dado que todos los caminos con parada tienen su camino directo. Por ejemplo, existe un camino con parada del 2 al 5 que pasa por el 4 y está el camino directo del 2 al 5.

Justificamos utilizando las definiciones:

- R no es reflexiva $\Leftrightarrow \exists x \in A : x \not R x$
Se verifica porque $1 \not R 1$.
- R no es simétrica $\Leftrightarrow \exists x, y \in A : xRy \wedge y \not R x$
Se verifica porque $1R3$ y $3 \not R 1$.
- R es antisimétrica $\Leftrightarrow \forall x, y \in A : xRy \wedge yRx \Rightarrow x = y$.
Como esta propiedad está definida por una implicación, basta con considerar los pares $x, y \in A$ para los cuales el antecedente es verdadero. No es necesario verificar que la implicación es verdadera cuando el antecedente es falso.

Verificamos:

- $1R1 \wedge 1R1 \Rightarrow 1 = 1 \checkmark$
- $5R5 \wedge 5R5 \Rightarrow 5 = 5 \checkmark$

- R es transitiva $\Leftrightarrow \forall x, y, z \in A : xRy \wedge yRz \Rightarrow xRz$.
Esta propiedad también está definida por una implicación. Tenemos que verificar que la implicación es verdadera solo para las ternas $x, y, z \in A$ para las cuales el antecedente es verdadero. Para buscar estas ternas (y no olvidarnos de ninguna) nos apoyamos en el grafo:

Saliendo del vértice 1:

- $1R1 \wedge 1R1 \Rightarrow 1R1 \checkmark$
- $1R1 \wedge 1R3 \Rightarrow 1R3 \checkmark$

Saliendo del vértice 2:

- $2R5 \wedge 5R5 \Rightarrow 2R5 \checkmark$
- $2R5 \wedge 5R4 \Rightarrow 2R4 \checkmark$

Saliendo del vértice 5:

- $5R5 \wedge 5R5 \Rightarrow 5R5 \checkmark$
- $5R5 \wedge 5R4 \Rightarrow 5R4 \checkmark$

(c)

- R **no es reflexiva** porque en el vértice a no hay un bucle.
- R **no es simétrica** porque hay una flecha que conecta los vértices d y b pero no hay otra con sentido opuesto entre estos mismos vértices.
- R **es antisimétrica** porque entre dos vértices distintos hay a lo sumo una flecha.
- R **es transitiva** porque no se presentan ninguna de las situaciones que se deberían analizar. No hay conexiones entre tres vértices distintos y tampoco dos conexiones entre dos vértices distintos.

Insistimos con esto: las observaciones que hacemos sobre el grafo no prueban que una relación cumple una propiedad.

Justificación:

- R no es reflexiva $\Leftrightarrow \exists x \in A : x \not R x$
Se verifica porque $a \not R a$.
- R no es simétrica $\Leftrightarrow \exists x, y \in A : x R y \wedge \neg y R x$
Se verifica porque $d R b$ y $b \not R d$.
- R es antisimétrica $\Leftrightarrow \forall x, y \in A : x R y \wedge y R x \Rightarrow x = y$.
Como no hay $x, y \in A$ para los cuales el antecedente es verdadero, el antecedente es siempre falso y por lo tanto la implicación es siempre verdadera.
- R es transitiva $\Leftrightarrow \forall x, y, z \in A : x R y \wedge y R z \Rightarrow x R z$.
No existen ternas $x, y, z \in A$ para las cuales el antecedente es verdadero. Por lo tanto, el antecedente es siempre falso y la implicación es verdadera.

Ejercicio 2: Sea $A = \mathbb{R}$ y la relación $R = \{(x, y) \in A \times A : x = y^2\}$. Indicar si es reflexiva, simétrica, antisimétrica, transitiva. Justificar.

Resolución

Notemos que esta relación está definida en $\mathbb{R}$, por lo tanto no es posible representarla en un grafo y repetir el análisis que hicimos en el Ejercicio 1. No tenemos otra opción que recurrir a la definición. Un buen comienzo puede ser hallar algunos elementos de la relación. Esto nos ayudará a generar intuición sobre la validez de cada propiedad.

Asignamos algunos valores a x :

$$\begin{array}{llll} x = 0 & 0 = y^2 \Leftrightarrow y = 0 & \Rightarrow 0 R 0 \\ x = 1 & 1 = y^2 \Leftrightarrow y = 1 \vee y = -1 & \Rightarrow 1 R 1 \text{ y } 1 R -1 \\ x = 4 & 4 = y^2 \Leftrightarrow y = 2 \vee y = -2 & \Rightarrow 4 R 2 \text{ y } 4 R -2 \\ x = 16 & 16 = y^2 \Leftrightarrow y = 4 \vee y = -4 & \Rightarrow 16 R 4 \text{ y } 16 R -4 \end{array}$$

- **Propiedad reflexiva**

Si R es reflexiva se debe verificar que $\forall x \in A : xRx$, es decir,

$$\forall x \in \mathbb{R} : x = x^2.$$

Es fácil ver que esta igualdad no se verifica para todo número real. Por ejemplo, si $x = 2$ resulta que $2 \neq 2^2$ y por lo tanto, $2 \not R 2$. Esto prueba que R **no es reflexiva**.

- **Propiedad simétrica**

Si R es simétrica se debe verificar que $\forall x, y \in A : xRy \Rightarrow yRx$, es decir,

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : x = y^2 \Rightarrow y = x^2.$$

Esta implicación sería verdadera si cada vez que un par x, y verifica la igualdad $x = y^2$ también verifica $y = x^2$. Esto no es cierto: tomando $x = 1$ e $y = -1$ resulta que $1 = (-1)^2$ pero $-1 \neq 1^2$. Es decir, $1R -1$ pero $-1 \not R 1$. Por lo tanto, R **no es simétrica**.

- **Propiedad antisimétrica**

Si R es antisimétrica se debe verificar que $\forall x, y \in A : xRy \wedge yRx \Rightarrow x = y$, es decir,

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : x = y^2 \wedge y = x^2 \Rightarrow x = y.$$

Queremos encontrar todos los pares $x, y \in \mathbb{R}$ que verifican el antecedente. Sabemos que tienen que satisfacer las siguientes igualdades:

$$x = y^2$$

$$y = x^2$$

Resolvemos el sistema de ecuaciones. Sustituyendo la segunda igualdad en la primera tenemos que:

$$x = (x^2)^2 \Leftrightarrow x = x^4 \Leftrightarrow x - x^4 = 0 \Leftrightarrow x(1 - x^3) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = 1.$$

Entonces, los únicos valores posibles para x son 0 y 1. Si $x = 0$ entonces $y = 0$, y si $x = 1$ entonces $y = 1$. Luego, para los únicos pares $x, y \in \mathbb{R}$ tales que el antecedente es verdadero verifican que $x = y$. Por lo tanto, R **es antisimétrica**.

- **Propiedad transitiva**

Si R es transitiva se debe verificar que $\forall x, y, z \in A : xRy \wedge yRz \Rightarrow xRz$, es decir,

$$\forall x, y, z \in \mathbb{R} : x = y^2 \wedge y = z^2 \Rightarrow x = z^2.$$

Encontramos un contraejemplo: $16 R 4$ y $4 R 2$ pero $16 \not R 2$, ya que $16 \neq 2^2$. Por lo tanto, R **no es transitiva**.